

# Eléments de correction du Partiel.

Ex 1 Vrai Cours

Ex 2:

① on a :  $2 \frac{P^4}{q^4} + 7 \frac{P^3}{q^3} - \frac{4P}{q} + 1 = 0$

ce qui donne :  $2P^4 + 7P^3 \cdot q - 4P \cdot q^3 + q^4 = 0.$

$P \mid 2P^4 + 7P^3q - 4Pq^3 \Rightarrow P \mid q^4$ . on va écrire  
ca différemment :  $P \mid q^4 = (q \cdot q^3).$

$(P, q) = 1$ , le lemme de Gauss  $\Rightarrow P \mid q^3$

et on recommence, on obtient à la fin :

$P \mid q \times 1 \Rightarrow P \mid 1.$

un raisonnement analogue donne  $q \mid 2.$

② —  $P \in \{1, -1\}$  et  $q \in \{1, 2\} : q > 0$   
on teste tous les cas on trouve deux racines :

$\frac{1}{2}$  et  $-1$

③ on divise le polynôme  $2x^4 + 7x^3 - 4x + 1$   
par  $(x - \frac{1}{2})(x + 1) = x^2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$  on trouve :

~~$x^2 + \frac{x}{2}$~~   $2x^2 + 6x - 2 = 2(x^2 + 3x - 1).$

qui pour racines :  $-\frac{3 - \sqrt{13}}{2}$  et  $-\frac{3 + \sqrt{13}}{2}.$

Ex 3

(25)

①

$$212 = 4 \times 45 + 32$$

$$45 = 1 \times 32 + 13$$

$$32 = 2 \times 13 + 6$$

$$13 = 2 \times 6 + 1$$

$$6 = 6 \times 1 + 0$$

$$\text{pgcd}(212, 45) = 1.$$

②. on remonte le calcul précédent :

$$\begin{aligned} 1 &= 13 - 2 \times 6 = 13 - 2 \times (32 - 2 \times 13) \\ &= -2 \times 32 + 5 \times 13 \end{aligned}$$

$$= -2 \times 32 + 5 \times (45 - 1 \times 32)$$

$$= 5 \times 45 - 7 \times 32$$

$$= 5 \times 45 - 7 \times (212 - 4 \times 45)$$

$$1 = \underbrace{-7 \times 212}_{4} + \underbrace{33 \times 45}_{5}$$

③.  $1 = -7 \times 212 + 33 \times 45$

$$3 = -21 \times 212 + 99 \times 45$$

$$= 212x + 45y$$

(solution particulière  
(21, 99).

$$\Rightarrow 212(21+x) = 45(99+y)$$

$$45 \mid 212(21+x); \text{ comme } (45, 212) = 1$$

par le lemme de Gauss on a:  $45 \mid (21+x)$

(2)

ou encore :  $21+x = 45k, k \in \mathbb{Z}$

on remplace dans :  $212(21+x) = 45(99-y)$

ce qui donne :  $212 \times 45k = 45(99-y)$

ou encore :  $y = -212k + 99$ .

En conclusion :  $x = 45k - 21, y = -212k$   
 $k \in \mathbb{Z}$ .

Ex 4

① 31 est un nombre premier. (n'est pas divisible par 2, 3, 5).

② on va utiliser le petit th de Fermat  
ou plutôt son corollaire.

$a^{30} \equiv 1 [31]$  pour tout entier  $a$  non divisible par 31.

$$\begin{aligned} 30 &\equiv (-1)^{239} [31] \\ &\equiv -1 [31]. \end{aligned}$$

$(239)^{30} \equiv 1 [31]$  car  $\cancel{239-1} \quad 31$  ne divise pas 239  
on obtient  $30^{239} + 239^{30} \equiv 0 [31]$   
ou encore  $31 \mid 30^{239} + 239^{30}$

(31)

Ex 5 ① on suppose que  $p = \frac{a^2}{b^2}$ ;  $\text{pgcd}(a, b) = 1$

$$pb^2 = a^2; \quad p \mid a^2 \Rightarrow p \mid a \quad (p \text{ premier})$$

$$a = pk; \quad pb^2 = p^2 k^2$$

ou encore:  $b^2 = pk^2$ ;  
de la même manière  $p \mid b$ ; Absurde car  
 $\text{pgcd}(a, b) = 1$ .

②. Écrivons  $n = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i}$ , la décomposition  
en facteurs premiers; posons comme (1)

$$n = \frac{a^2}{b^2} \quad \text{ou encore} \quad nb^2 = a^2.$$

si tous les  $k_i$  sont pairs:  $n = \left( \prod_{i=1}^r p_i^{\frac{k_i}{2}} \right)^2$

et  $\sqrt{n}$  est un entier; autrement dit:

$$n = a^2, \quad a \in \mathbb{N}; \quad (\text{un carré parfait})$$

sinon,  $\exists$  existe par exemple  $k_1$  impair;

Écrivons  $n = p_1^{2k+1} n_1$ ; avec  $(p_1, n_1)$  premiers  
entre eux, ( $p_1$  ne divise pas  $n_1$ ).

$$nb^2 = a^2 \quad \text{ou encore:}$$

$$p_1^{2k+1} n_1 b^2 = a^2, \quad \text{comme (1),}$$

$$p_1 \mid a \text{ et } p_1^2 \mid a^2 \Rightarrow p_1 \mid p_1^{2k+1} n_1 b^2, \text{ en déduisant:}$$

ainsi on arrive à une contradiction.  
A chaque fois, on obtient 2 à  $2k+1$ .

Conclusion: les  $n$  recherchés sont les carrés parfaits  
 $n = a^2; \quad a \in \mathbb{N}.$

$$(1) \quad 2 \mid 4u_1 u_2 \dots u_n; \quad u_i \mid 4u_1 u_2 \dots u_n$$

si l'un des nombres  $(2, u_1, \dots, u_n)$  divise  $N$ ; alors il diviserait  $-1$ , ce qui est absurde.

(2) Soit  $p$  un diviseur premier de  $N$ ;  $p \neq 2$   
 $p \equiv 1[4]$  ou  $p \equiv \cancel{2}[4] \equiv -1[4]$ .

D'après (1);  $p \not\equiv -1[4] \Rightarrow p \equiv 1[4]$ .

(3) Tous les diviseurs premiers de  $N$  sont de la forme  $4k+1$ ; or le produit de éléments de la forme  $4k+1$  est encore de cette forme.  
 dmc  $N \equiv 1[4]$ .

(4)  $N = 4u_1 u_2 \dots -1 \equiv -1[4]$ , dmc  
 Absurde (question 3).

Conclusion: il y a une infinité de nombres premiers de la forme  $4k-1$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

~~celle~~ observations:

Ex 1: question de cours: peu d'étudiants ont bien traité cette question:

Ex 5: l'exo 5 peut être fait de manière beaucoup plus simple. Certains étudiants l'ont bien compris.

Par exemple: Soit  $n$  un entier naturel  $\neq 0$ :  
 $\sqrt{n} = \frac{a}{b}$ ;  $(a, b) = 1$  et on peut prendre  $b > 0$

~~on a~~  $n = \frac{a^2}{b^2}$  ou encore:  $a^2 = b^2 n$ .

$b \mid b^2 n$ , dnc  $b \mid a^2 = a \times a$ .

$(b, a) = 1$  (à prouver a), de lemme de Gauss  $\Rightarrow$   
 $b \mid a$  (à deviner a, à droite par exemple).

Comme  $(b, a) = 1 \Rightarrow b = 1$ , i.e:  $n = a^2$

Ex 6: peu d'étudiant on compris cet exercice.  
Je le corrigerais en cours.